

1. CONTEXTO

Quem se desloca de carro pelas ruas e avenidas de São Paulo enfrentam o trânsito caótico da cidade e percebem que a situação se agrava a cada dia. A soma de vários fatores como as aulas, o retorno do trabalho presencial em muitas empresas, as fortes chuvas que caem sobre a cidade, além dos buracos nas vias públicas, têm sobrecarregado o tráfego urbano.



A CET – Companhia de Engenharia de Tráfego é a empresa responsável pelo controle do tráfego de veículos nas vias públicas da cidade de São Paulo, entre outras atividades que desempenha.

A empresa alega que são muitos os fatores que contribuem para esse cenário de falta de

mobilidade enfrentado diariamente pelos paulistanos, mas estatísticas tem mostrado que alguns problemas são ocasionados por falhas do sistema de direcionamento do tráfego urbano. As vias principais possuem um fluxo de veículos mais elevado em relação às vias secundárias e o tempo de espera costuma ser programado para atender à essa demanda a fim de evitar congestionamento entre as vias. Contudo, o atual sistema é considerado obsoleto e os semáforos apresentam inúmeros problemas, desde lâmpadas queimadas a possíveis tentativas de furto de cabos de energia, em crescimento no País.

Para tentar equacionar a situação de congestionamentos, desde o início do ano, a Prefeitura da capital paulista tem implementado o projeto de serviço de manutenção e modernização da rede semaforica, instalando semáforos inteligentes em várias regiões da cidade. Em toda a capital paulista, são, no total, 27.000 semáforos. Até hoje, São Paulo já tem em funcionamento semáforos inteligentes em 16 cruzamentos: 111 em execução e mais 113 em fase final de projeto.

Em uma dessas vias existe um cruzamento onde é realizado a passagem de pedestres e de veículos. Com a intenção de evitar acidentes, a prefeitura contratou

a empresa **ABC Technology** para desenvolver os semáforos (sinais de trânsito) da via.

Na ordem de serviço é declarada a necessidade de sinaleira para veículos e de sinaleira para pedestres, sendo que os pedestres podem optar em acionar algum dispositivo (botão/sensor) que proporcione a prioridade para travessia. Na ausência de pedestres o semáforo continua operando normalmente seguindo a ordem do cruzamento.

2. DESAFIO



Com o semáforo interativo, na ausência de pedestres, os veículos podem seguir a rota mais rapidamente, seguindo apenas o sinal do cruzamento, já que não precisa ter um tempo parado esperando o sinal de pedestres fechar, o que traz um ganho em eficiência.

Sua equipe está responsável por desenvolver **um semáforo interativo automatizado**, onde o pedestre tem prioridade para travessia para ser apresentado como uma possibilidade de melhoria para o sistema atual. Na ausência de pedestres o semáforo deve continuar operando normalmente seguindo a ordem do cruzamento.

3. REQUISITOS DO PROJETO

Os requisitos para o desenvolvimento completo do projeto são:

- **DOCUMENTAÇÃO**

- o Introdução do projeto
- o Objetivos do projeto
- o Justificativa do projeto (5W2H)
- o Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais
- o Tecnologias utilizadas no projeto (Hardware & Software)
- o Metodologia SCRUM aplicada ao projeto
 - Produto Backlog
 - Sprint Planning (Planejamento das Sprints)
 - Sprint Backlog
 - Definição dos papéis e responsabilidades da equipe SCRUM (Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento)
 - Registro das reuniões diárias (Daily Scrum)
- o Cronograma de desenvolvimento das atividades
- o Diagrama do sistema
- o Protótipos lógico do projeto (Tinkercad)

- o Testes e validações realizados (Como foram realizados os testes de funcionamento)
- o Funcionamento do sistema
- o Revisão da Sprint (Sprint Review)
- o Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)
- o Dificuldades encontradas e soluções aplicadas
- o Resultados obtidos
- o Considerações finais
- o Referências

- **PROGRAMAÇÃO**

- o Fluxograma
- o Usar linguagem de programação própria para o dispositivo
- o Esclarecer como foi feito o desenvolvimento

- **MONTAGEM**

- o Componentes utilizados
- o Imagens dos circuitos virtuais no simulador tinkercad
- o Maquete (representação em escala reduzida de um objeto, edifício, cidade ou qualquer outra estrutura física.)

4. ENTREGAS

A equipe deverá realizar três entregas que são divididas em SPRINTS.

- **SPRINT 1: entrega da documentação em formato de editor de texto digital (Word).** Formatar de acordo com a norma padrão ABNT. Contendo introdução ao projeto, explicação das pesquisas e das tecnologias utilizadas, imagens e descrição do projeto desenvolvido, explicação do sistema e conclusão com possíveis melhorias ou alterações.
Obs. No primeiro momento as imagens e a conclusão serão apenas ilustrativas, na segunda entrega esses itens deverão ser atualizados.
- **SPRINT 2: entrega da documentação + montagem do semáforo simples.** Completar a documentação da SPRINT 1 com as alterações que foram realizadas até a data da entrega da SPRINT 2. Lista de materiais e equipamentos.
Adicionar no apêndice a programação utilizada em linguagem apropriada aos dispositivos utilizados e no 'Desenvolvimento' comentar as partes importantes do programa descrevendo todo o processo de montagem de semáforo simples.
- **SPRINT 3: entrega da documentação completa + montagem da maquete toda automatizada.** Completar a documentação da SPRINT 2 com os passos realizados em todos os processos, abordar a evolução do projeto e descrever a programação utilizada.
Realizar a montagem da maquete completa e funcionando, com possibilidade de acionamento de botões ou sensores para atender uma determinada necessidade.